

Exercice 5

1) Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

Méthode : une variable suit une loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$ lorsqu'on répète n fois, de façon identique et indépendante, une épreuve à deux issues (succès / échec) et que X compte les succès. Les trois conditions doivent être vérifiées une à une.

Vérifions les conditions du schéma de Bernoulli.

- L'expérience élémentaire est le traitement d'une requête : elle n'a que deux issues, «la requête échoue» (le succès, ici) ou «la requête aboutit».

- Cette épreuve est répétée $n = 5$ fois dans les mêmes conditions, avec la même probabilité d'échec $p = \frac{1}{2}$ à chaque requête.

- L'énoncé précise que les 5 requêtes sont *indépendantes*.

X compte le nombre de succès (requêtes ayant échoué) sur ces 5 épreuves.

$\Rightarrow X$ suit la loi binomiale de paramètres $n = 5$ et $p = \frac{1}{2}$, soit $X \hookrightarrow \mathcal{B}\left(5; \frac{1}{2}\right)$

On a donc, pour tout entier k tel que $0 \leq k \leq 5$:

$$p(X = k) = C_5^k \left(\frac{1}{2}\right)^k \left(\frac{1}{2}\right)^{5-k} = \frac{C_5^k}{32}$$

2) Calculer $p(X = 2)$.

Appliquons la formule précédente avec $k = 2$:

$$p(X = 2) = C_5^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^3$$

$$C_5^2 = \frac{5 \times 4}{2} = 10 \quad \text{et} \quad \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1}{32}$$

$$p(X = 2) = 10 \times \frac{1}{32} = \frac{10}{32} = \frac{5}{16}$$

$$p(X = 2) = \frac{5}{16} = 0,3125$$

3) a) Calculer $E(X)$.

Appliquons la formule de l'espérance d'une loi binomiale, $E(X) = np$:

$$E(X) = 5 \times \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$$

$$E(X) = 2,5$$

$\Rightarrow$ en moyenne, 2,5 requêtes sur 5 échouent

3) b) Calculer $V(X)$ et $\sigma(X)$.

Appliquons la formule de la variance, $V(X) = npq$ avec $q = 1 - p = \frac{1}{2}$:

$$V(X) = 5 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{5}{4}$$

Prenons la racine carrée pour obtenir l'écart-type :

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{\frac{5}{4}} = \frac{\sqrt{5}}{2} \approx 1,118$$

$$V(X) = 1,25 ; \quad \sigma(X) = \frac{\sqrt{5}}{2} \approx 1,12$$

4) a) Calculer $p(X \geq 1)$.

Méthode : pour un événement « au moins un... », on passe à l'événement contraire « aucun... », qui ne demande qu'un seul terme de la loi.

Passons au contraire : $\overline{(X \geq 1)}$ est l'événement $(X = 0)$.

$$p(X = 0) = C_5^0 \left(\frac{1}{2}\right)^5 = 1 \times \frac{1}{32} = \frac{1}{32}$$

$$p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - \frac{1}{32}$$

$$p(X \geq 1) = \frac{31}{32} \approx 0,969$$

4) b) Calculer $p(X \leq 4)$.

Passons de même au contraire : $\overline{(X \leq 4)}$ est l'événement $(X = 5)$, car X prend ses valeurs dans $\{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$.

$$p(X = 5) = C_5^5 \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1}{32}$$

$$p(X \leq 4) = 1 - p(X = 5) = 1 - \frac{1}{32}$$

$$p(X \leq 4) = \frac{31}{32} \approx 0,969$$

5) Quel est le nombre d'échecs le plus probable ?

Cherchons la valeur de k qui rend $p(X = k)$ maximale. Comme $p(X = k) = \frac{C_5^k}{32}$, le dénominateur est constant : il suffit de comparer les coefficients binomiaux.

$$C_5^0 = 1; C_5^1 = 5; C_5^2 = 10; C_5^3 = 10; C_5^4 = 5; C_5^5 = 1$$

Le maximum est 10, atteint pour $k = 2$ et $k = 3$.

Vérifions que la somme des six probabilités vaut bien 1 : $\frac{1 + 5 + 10 + 10 + 5 + 1}{32} = \frac{32}{32} = 1 \checkmark$

$\Rightarrow$ les nombres d'échecs les plus probables sont 2 et 3, avec la même probabilité $\frac{10}{32} = \frac{5}{16}$

6) Calculer la probabilité qu'au moins trois requêtes aboutissent.

Traduisons l'événement en fonction de X . Sur 5 requêtes, si au moins 3 aboutissent, alors au plus 2 échouent :

$$\text{« au moins 3 requêtes aboutissent »} \iff X \leq 2$$

Calculons $p(X \leq 2)$ en additionnant les trois premiers termes :

$$p(X \leq 2) = p(X = 0) + p(X = 1) + p(X = 2) = \frac{1}{32} + \frac{5}{32} + \frac{10}{32}$$

$$p(X \leq 2) = \frac{16}{32} = \frac{1}{2}$$

$$p(\text{au moins 3 aboutissent}) = \frac{1}{2} = 0,5$$

$\Rightarrow$ la symétrie de la loi ($p = \frac{1}{2}$) explique ce résultat : échecs et réussites jouent des rôles interchangeables